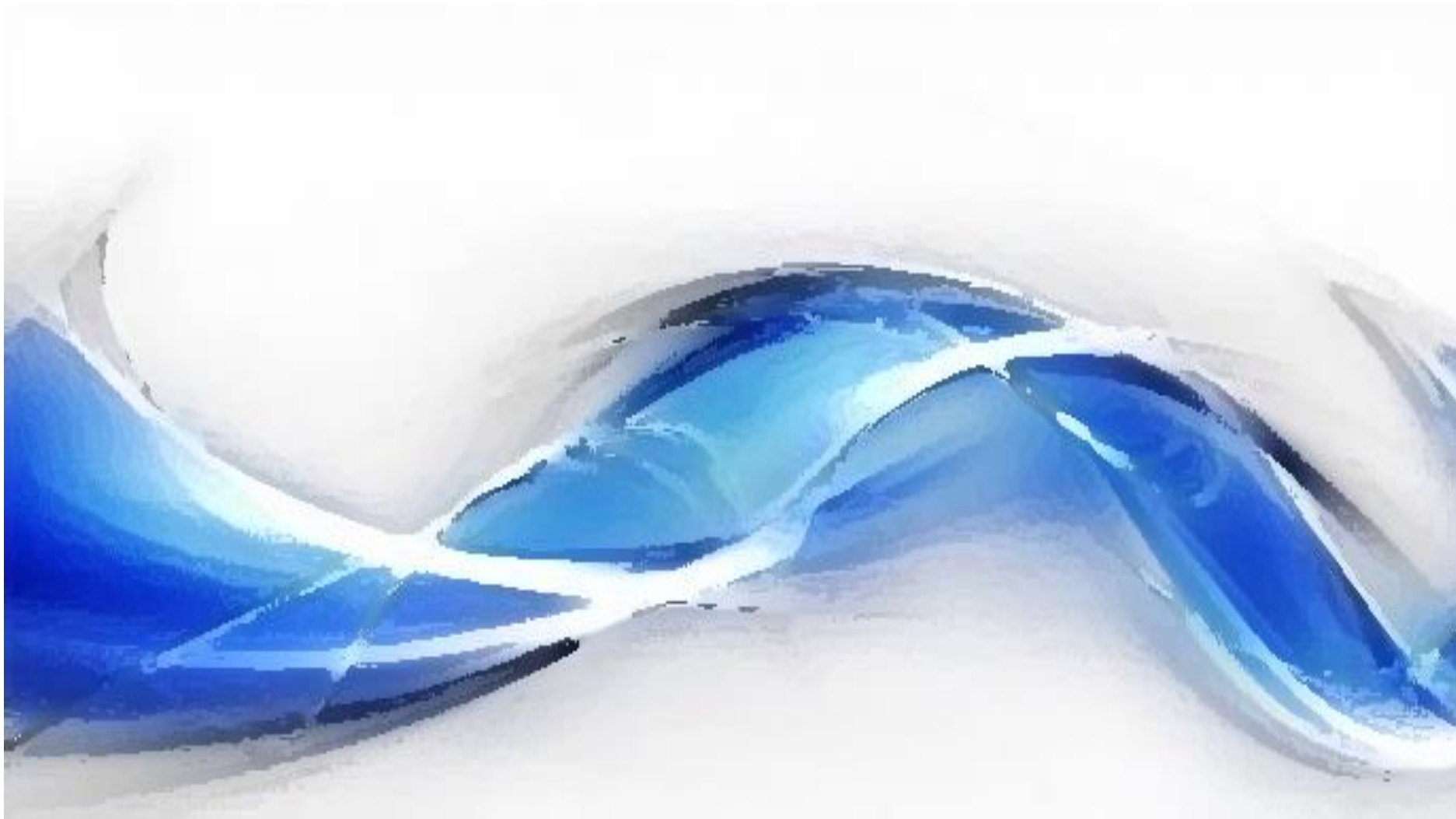




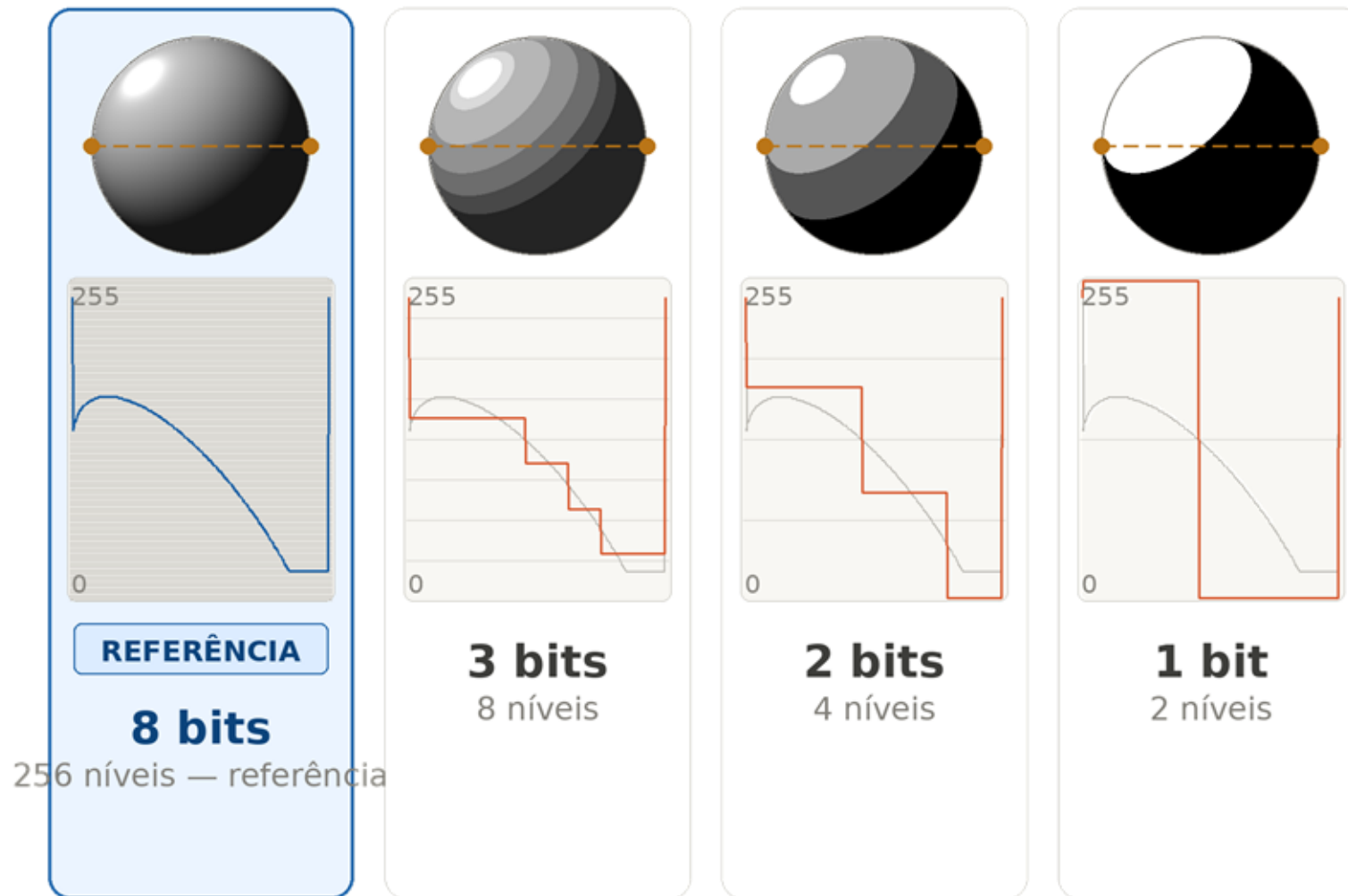
Luciana Ribeiro Veloso

luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais - Aula 6 (Quantização e codificação):
Quantização, Tipos de quantizador, Erro de quantização, SNR, Codificação

QUANTIZAÇÃO DE IMAGENS

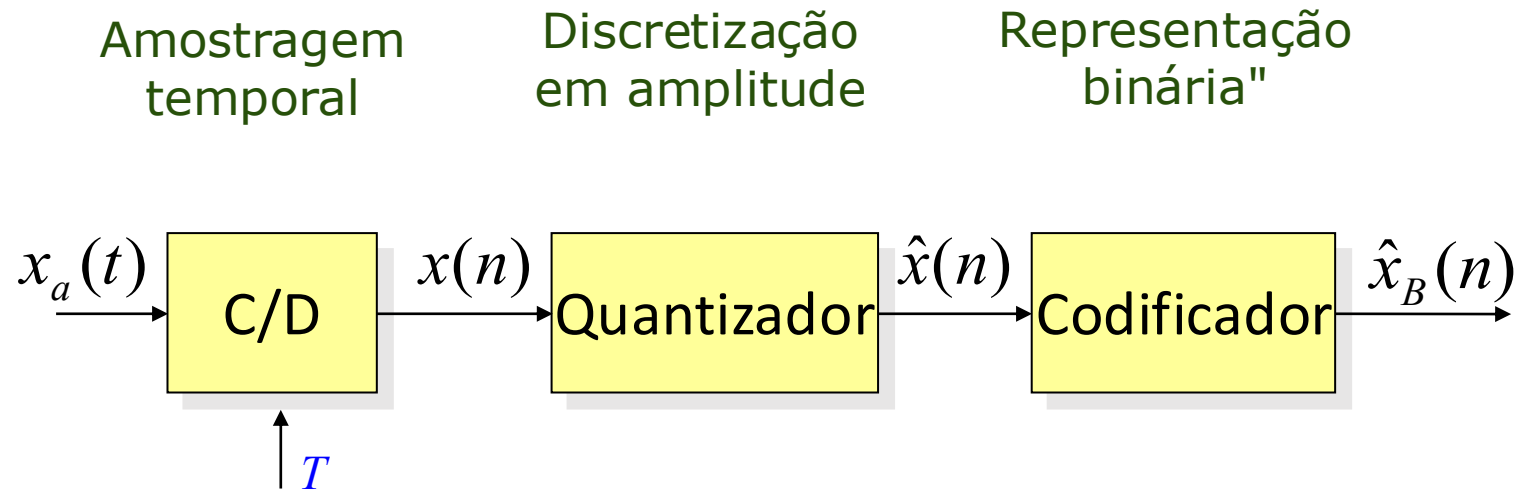
Efeito da quantização em imagens — mesmo sinal, diferentes resoluções de bits



— linha de amostragem do perfil — sinal referência (8 bits) — sinal quantizado

cada bit adicional dobra o número de níveis · $SNR \approx 6 \text{ dB/bit}$

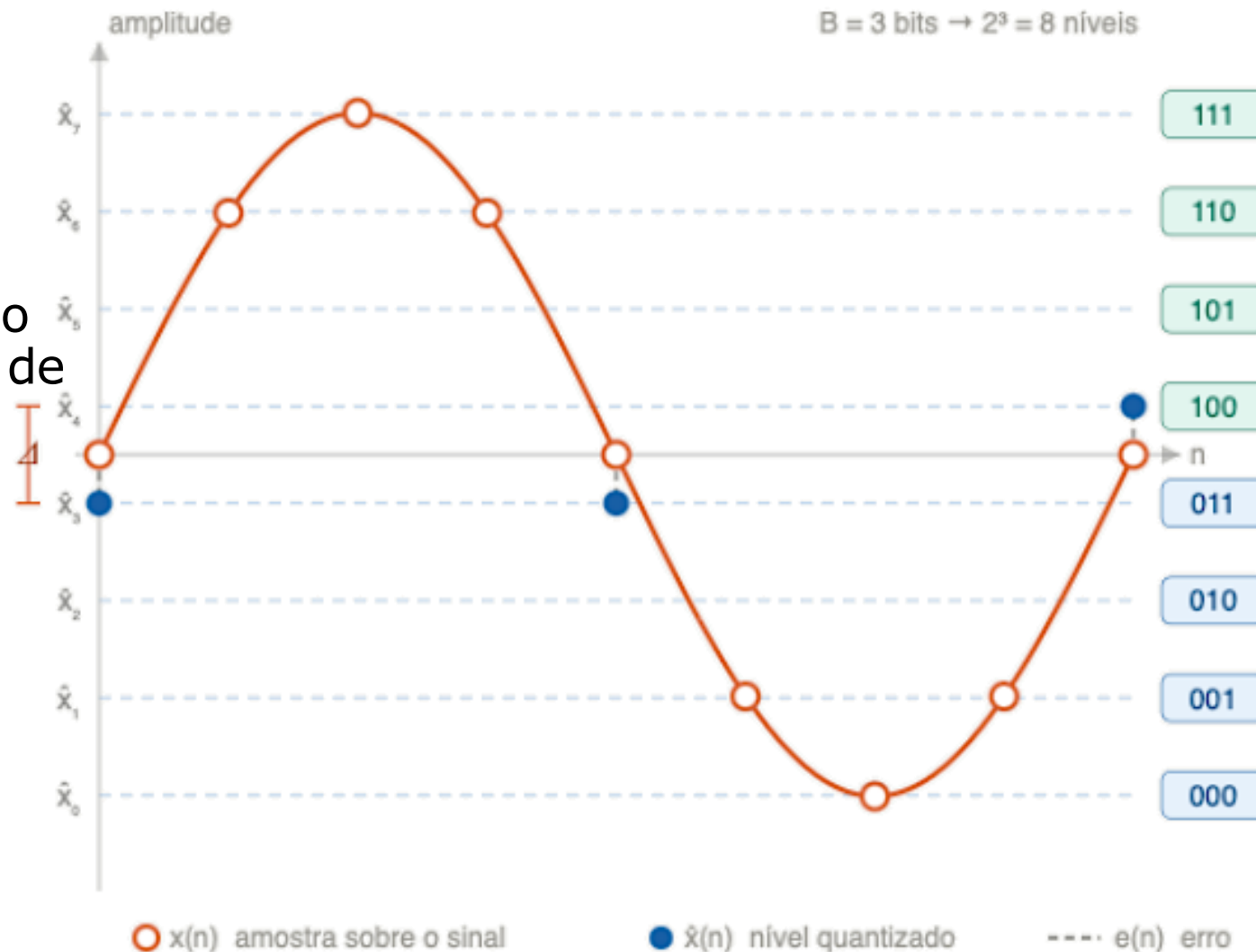
- Diagrama de blocos da cadeia de conversão analógico-digital: representação binária"



QUANTIZAÇÃO

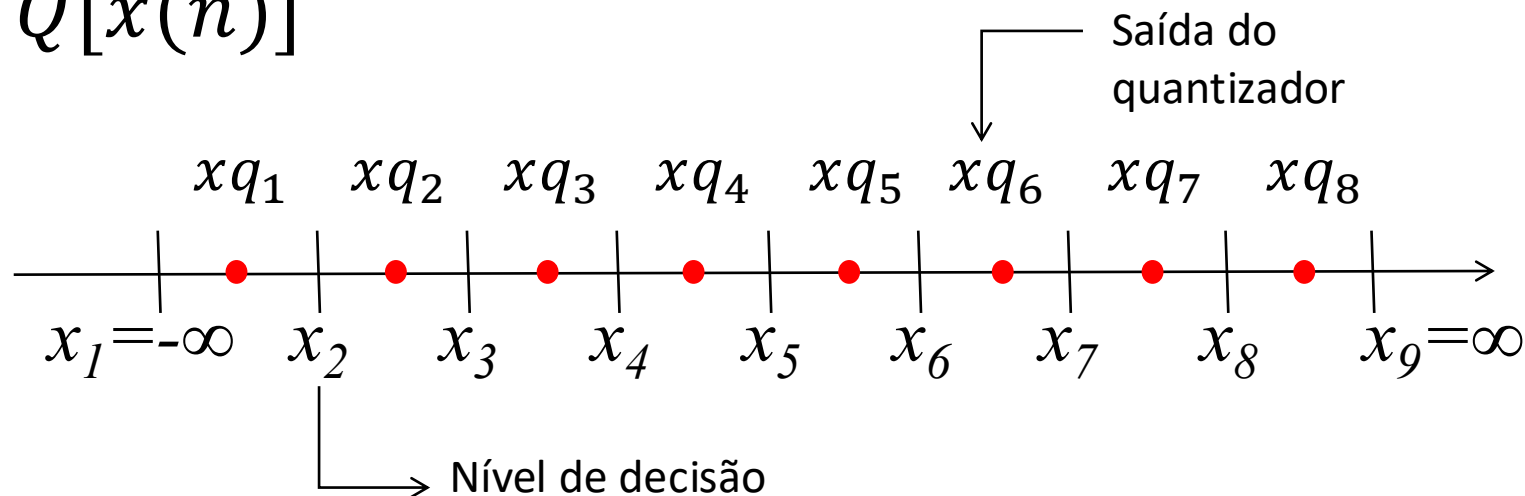
- Transforma uma sequência de amplitudes contínuas em conjunto de valores predeterminados
- O quantizador é um sistema não-invertível
 - Múltiplos valores de entrada são mapeados para um único nível de saída
 - A informação é perdida irreversivelmente.

$$\hat{x}(n) = Q[x(n)]$$



- Sistema não linear
- Mapeia um sinal com amplitude pertencente a um intervalo contínuo em um sinal cuja amplitude pertence a um conjunto finito.

$$xq(n) = Q[x(n)]$$



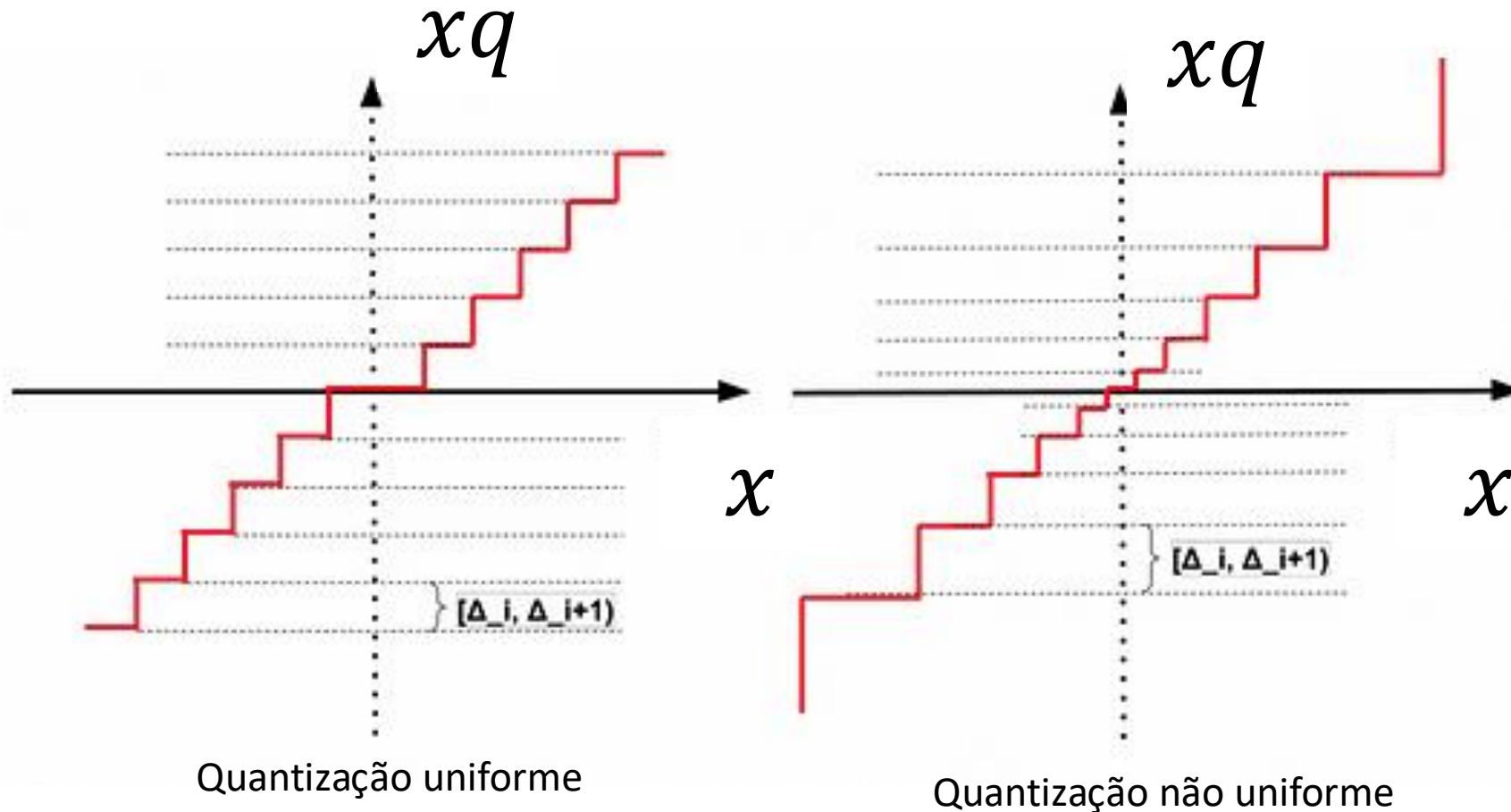
- L (8) níveis de saída e L+1 (9) fronteiras de decisão



- Quantização uniforme - níveis de quantização são espaçados uniformemente
- Quantização não uniforme - níveis de quantização com espaçamento variável, adaptado à distribuição do sinal.
- Quantização vetorial – codificação de blocos de amostras, usado em compressão de imagem e áudio

QUANTIZAÇÃO UNIFORME X NÃO UNIFORME

- Na quantização uniforme os degraus têm largura constante Δ
- Na não uniforme, a largura varia com a amplitude.



QUANTIZADOR UNIFORME

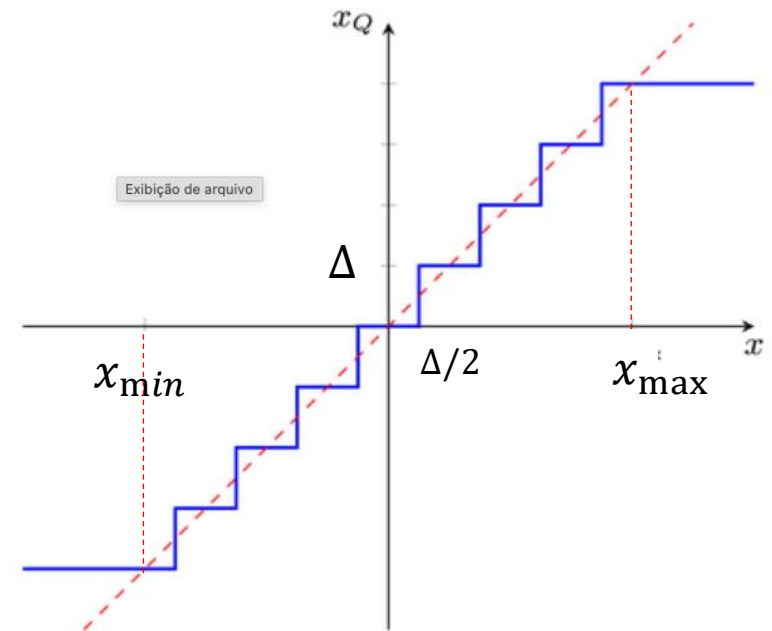
Δ – Degrau de quantização (resolução do quantizador ou passo de quantização)

$$\Delta = \frac{x_{max} - x_{min}}{L}$$

L – Número de níveis do quantizador

$$L = 2^B$$

B – Número de bits por amostras utilizado para representar cada nível do quantizador

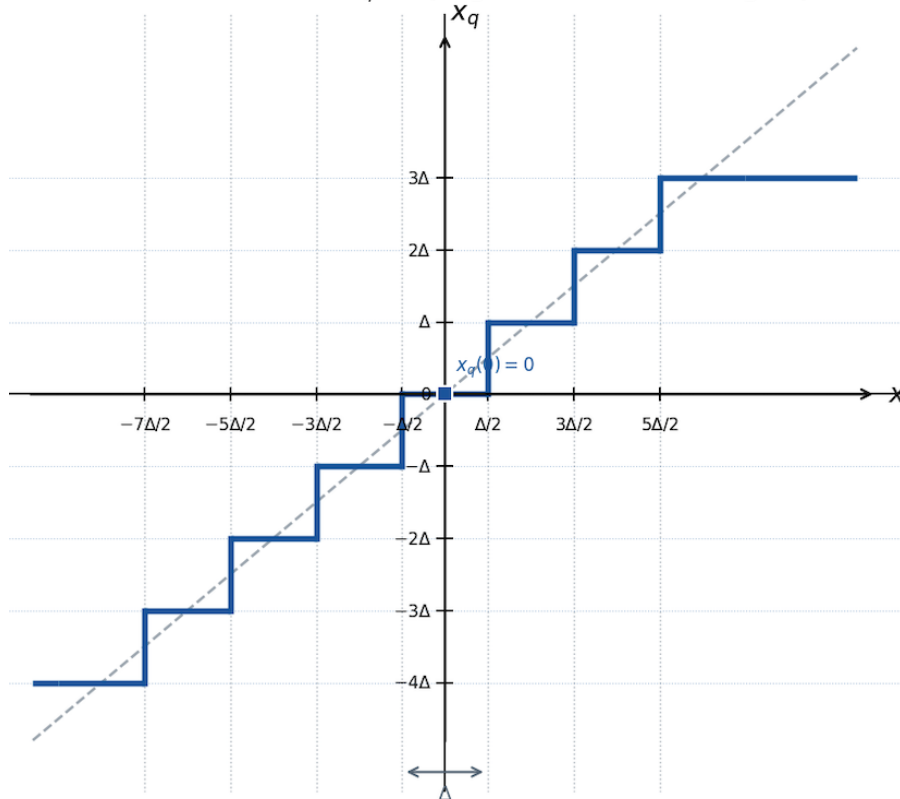


QUANTIZADOR UNIFORME (MID-TREAD VS. MID-RISE)

Os quantizadores uniforme Mid-tread vs. Mid-rise diferem na posição dos níveis em relação à origem

Mid-tread

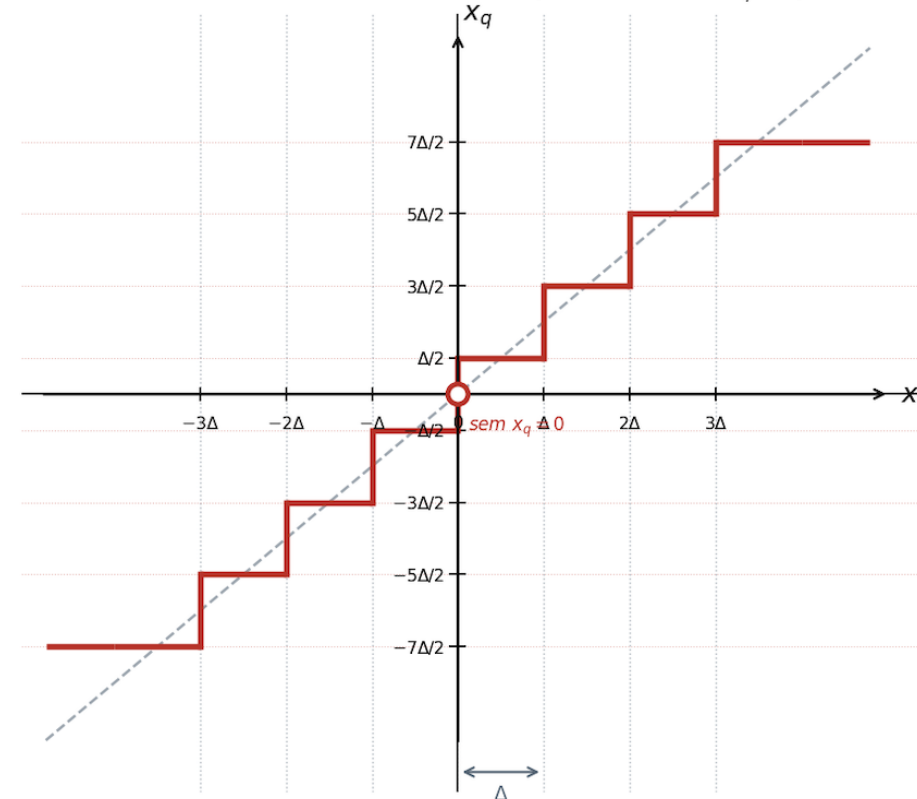
Nível de saída em $x_q = 0$ (degrau centrado na origem)



$$x_q(n) = \Delta \left\lfloor \frac{x(n)}{\Delta} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

Mid-rise

Fronteira de decisão em $x = 0$ (sem nível em $x_q = 0$)

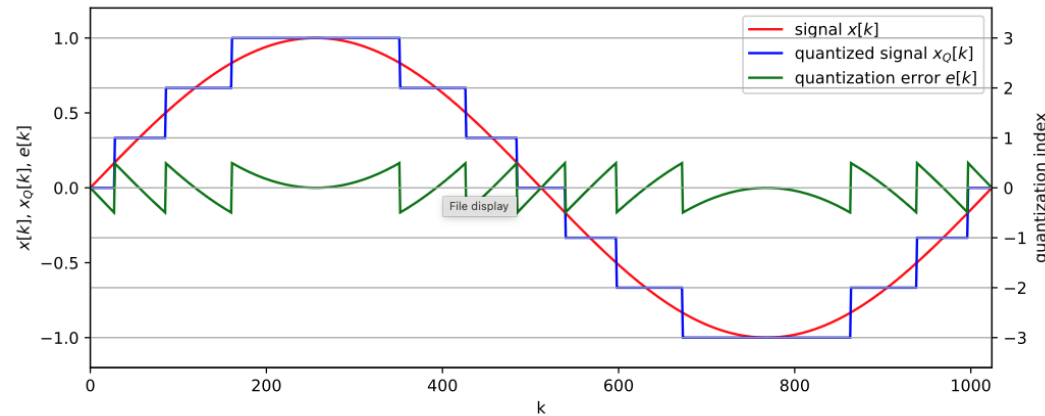


$$x_q(n) = \Delta \left(\left\lfloor \frac{x(n)}{\Delta} \right\rfloor + \frac{1}{2} \right)$$

ANÁLISE DO ERRO DE QUANTIZAÇÃO

- O erro ou ruído de quantização

$$e(n) = x_q(n) - x(n)$$



- Se o sinal de entrada estiver dentro da faixa do quantizador

$$-\Delta/2 < e(n) \leq \Delta/2$$

- Quando o sinal extrapola a faixa $[x_{min}, x_{max}]$ ocorre saturação (clipping), gerando erro maior que $\Delta/2$



SQNR — RAZÃO SINAL-RUÍDO DE QUANTIZAÇÃO

- A SNR é definida como a potência do sinal $x(n)$ dividido pela potência do erro de quantização $e(n)$.
- Assumindo que ambos os sinais são estacionários com média zero, O SNR é dado por:

$$SQNR = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2}$$

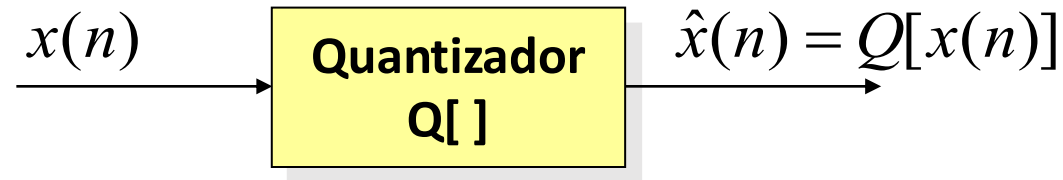
σ_x^2 — Variância do sinal $x(n)$

σ_e^2 — Variância do erro de quantização $e(n)$

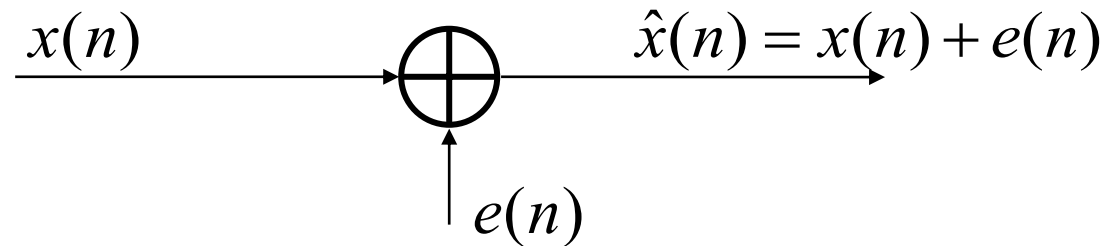
ANÁLISE DO ERRO DE QUANTIZAÇÃO

O erro de quantização pode ser modelado como um ruído aditivo

Sistema real

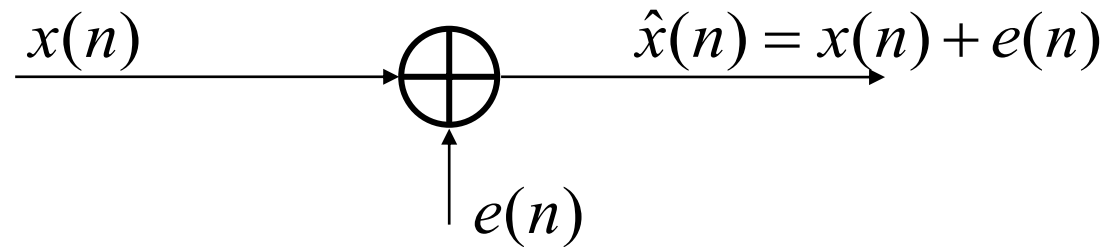


Modelo equivalente
(aproximação)



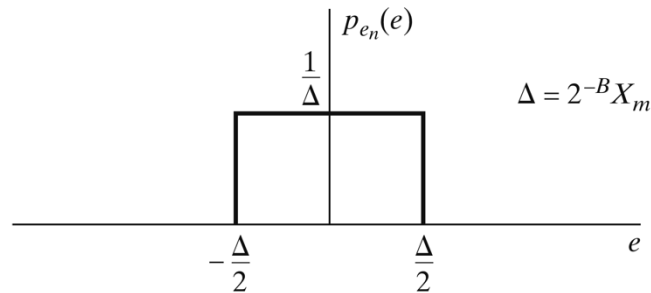
O erro pode ser aproximado por um ruído aditivo,
sob certas condições

- Erro de quantização:
 - Modelado como um ruído aditivo, com distribuição estacionária (propriedades estatísticas não variam com o tempo)
 - Consideração válida para sinais que variam rapidamente quando quantizados com Δ pequeno



ANÁLISE DO ERRO DE QUANTIZAÇÃO

- Considera-se que a distribuição de probabilidade do erro de quantização é uniforme no intervalo $[-\Delta/2, \Delta/2]$



$$p_e(e) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta}, & -\Delta/2 \leq e < \Delta/2 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

- Logo, a variância é dada por:

$$\sigma_e^2 = \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 p_e(e) de = \frac{\Delta^2}{12}$$

Assumindo sinal com distribuição uniforme em $[-X_m, X_m]$.

$$SQNR = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2} \qquad \sigma_e^2 = \Delta/12 = \frac{\left(\frac{2X_m}{2^B}\right)^2}{12} = \frac{X_m^2}{3 \cdot 2^{2B}}$$

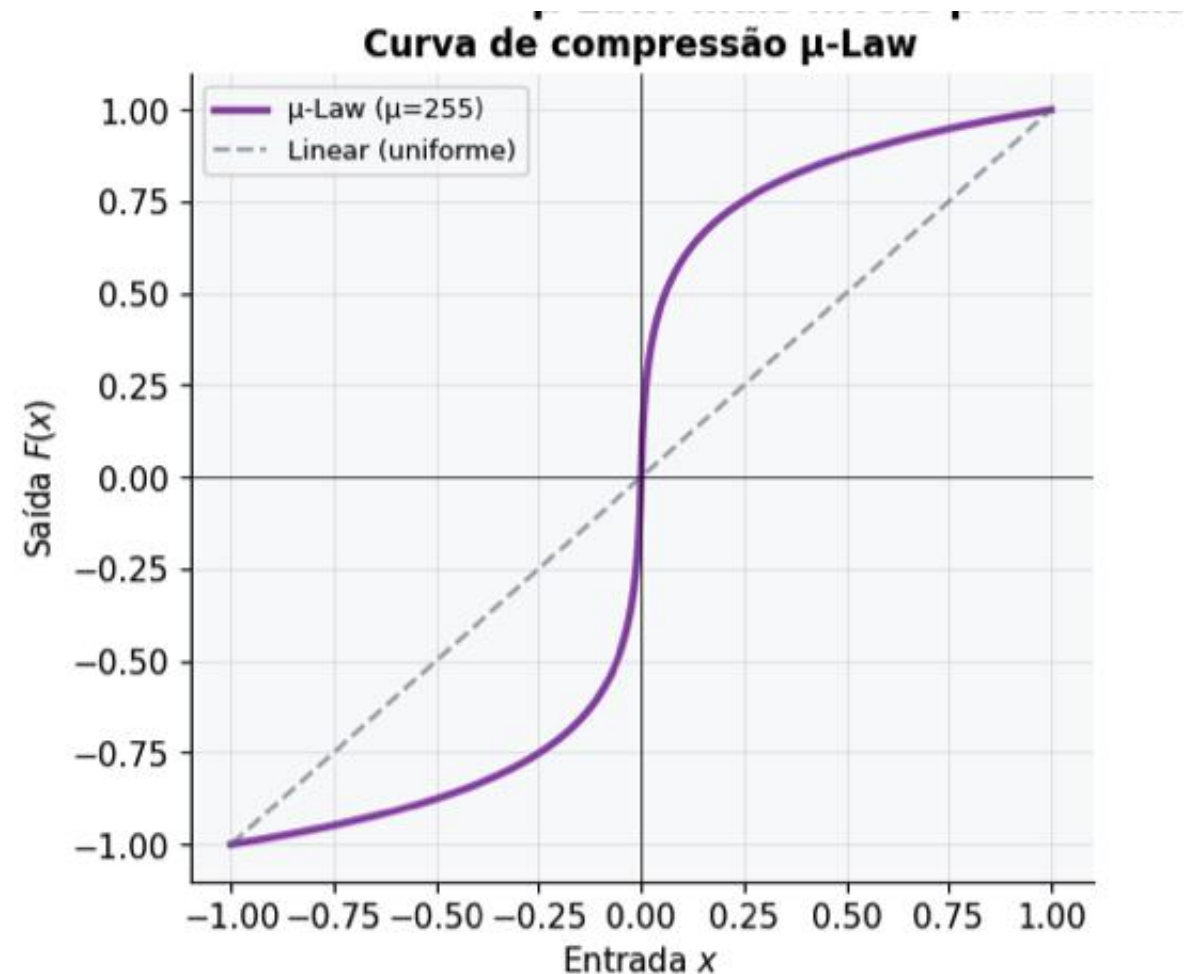
$$SQNR \approx 10 \log_{10} \left(\frac{3\sigma_x^2}{X_m^2} \right) + 6,02 B \text{ (dB)}$$

- Logo a SQNR aumenta 6dB para cada bit.

$$\Delta = \frac{2X_m}{2^B}$$

QUANTIZAÇÃO NÃO UNIFORME (COMPANDING)

- A quantização uniforme linear não é ideal para sinais de fala, já que pequenas amplitudes do sinal são mais prováveis do que as mais altas
- Companding = Compressor + Expansor: comprime antes de quantizar, expande após a reconstrução do sinal
- Lei μ (μ -law, padrão G.711)— América do Norte e Japão ($\mu = 255$):
 - $y = X_m \cdot \ln(1 + \mu \cdot |x|/X_m) / \ln(1 + \mu) \cdot \text{sgn}(x)$





- O codificador atribui um número binário único a cada nível de quantização
 - Um esquema comum de codificação é a representação em complemento de 2.
 - Codificação binário com offset



PCM – MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSO

- Método padrão de digitalização de sinais analógicos
- Etapas do PCM:
 - 1. Amostragem: $f_s \geq 2 \cdot f_{max}$ (Nyquist)
 - 2. Quantização: B bits por amostra, 2^B níveis
 - 3. Codificação: representação binária de cada nível
- Taxa de bits do PCM:
 - $R = B \cdot f_s \cdot n_{\text{canais}}$ (bits/s)
 - Exemplo — Voz telefônica: B=8 bits, $f_s=8$ kHz $\rightarrow R = 64$ kbps
 - Exemplo — Audio CD: B=16 bits, $f_s=44,1$ kHz, 2 canais $\rightarrow R = 1,41$ Mbps
- SNR do PCM uniforme:
 - SNR aprox. $6,02B + 1,76$ dB (para sinal senoidal de plena escala)